第七屆高科盃全國商業智慧競賽

大學概念組提案說明書

隊名：舊書要對決

主題：救「舊」我的書－

結合大型語言模型與 IoT 智慧書櫃之二手書循環商務平台

一、作品介紹

（一）發想動機

教科書與一般書籍價格高昂，閱讀完畢後卻往往閒置於書架，而現有的二手書交易又存在書況認定標準不一、面交時間難以配合、詐騙風險高、寄送流程繁瑣等問題。為了解使用者的實際需求，本團隊進行「二手書籍交易行為與市場需求調查」，共回收 500 份問卷，排除重複填答後取得 498 份有效樣本，受訪者以 21～25 歲（49.4%）及 20 歲以下（30.1%）為主。

調查結果顯示：受訪者最常使用的交易管道為蝦皮（331 人次）、臉書社團（213 人次）及 Dcard（148 人次），專屬之二手書交易平台使用率偏低；處理閒置書籍的最大困擾為「家裡空間不足，想清空但懶得處理」（35%）。面交方式最受關注的問題是「擔心遇到放鳥或詐騙」（43.2%）與「面交時間較難談攏」（30.9%）；寄送方式則以「需自行包裝、跑超商寄貨」（57.9%）最為不便。若能改良現有流程，51.4%的受訪者傾向使用「實體儲物櫃」方案，57.4%認為「24 小時自助」最具吸引力，另有逾 95%的受訪者認為「線上查看實體書況照片」有助於提升購買意願。

由此可見，使用者需要的不只是一個刊登平台，而是一套能「幫忙上架、幫忙找書、幫忙把關、免面交交付」的智慧商務服務。本團隊因此以大型語言模型（LLM）結合物聯網（IoT）智慧書櫃，重新設計二手書從上架、媒合、付款到交付的完整流程。

（二）作品說明

「救『舊』我的書（SaveMyBook）」是一套跨平台整合的二手書交易服務，由三個部分組成：(1)以 Flutter 開發、同時支援 iOS 與 Android 的行動 App（內含管理員使用之管理後台）；(2)以 Node.js／Express 建構的雲端後端，整合 MariaDB 資料庫、OpenAI 與 Google Gemini 等 AI 服務及政府交通開放資料；(3)團隊自主設計、每台具四扇櫃門的 IoT 智慧書櫃，如圖 1 所示。



圖 1 智慧書櫃與 App 整合示意圖

使用者的交易流程為「線上看書況→AI 協助選書→站內錢包下單→賣家存書→買家掃碼取書→驗收確認」。賣家掃描 ISBN 條碼後，AI 自動帶入書目並依書況照片建議書況與售價；買家可直接向 AI 書籍顧問描述需求取得推薦；下單後款項由平台暫管，賣家將書存入指定書櫃後系統自動通知買家，買家於場域開放時間內到書櫃以 App 掃碼即可開門取書，取書後 24 小時內未申請爭議即撥款給賣家。系統整體採分層架構，如圖 2 所示。

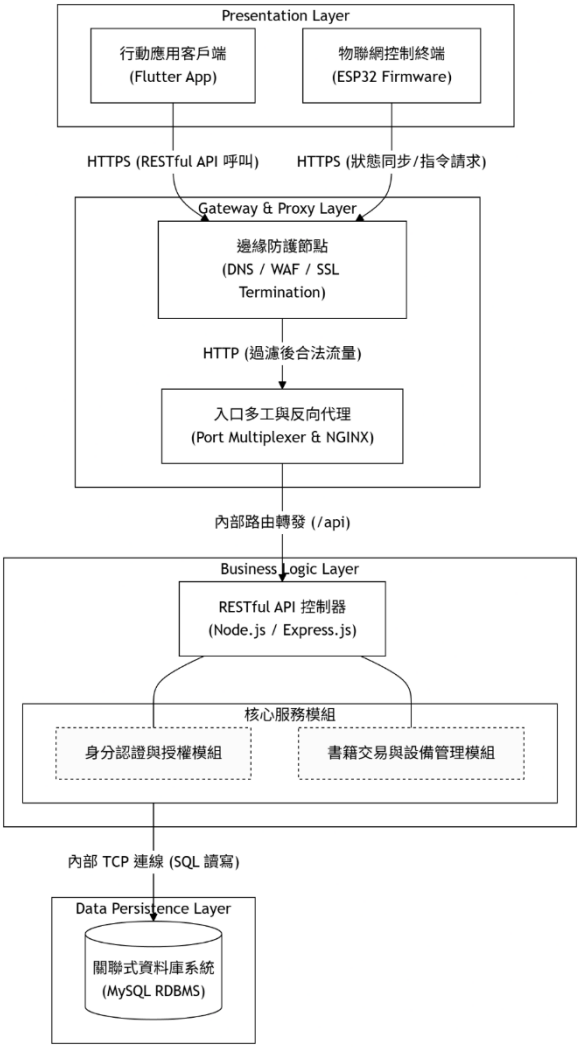


圖 2 系統架構圖

（三）特色

1. 以 LLM 打造多個任務型 AI 助理。本作品串接 OpenAI 與 Google Gemini 並可切換供應商，將 LLM 應用於交易流程的各個環節，部分畫面如圖 3 所示：

(1) AI 書籍顧問：使用者以自然語言描述需求（例如「想學網頁設計，預算 300 以內」），系統以關鍵字與向量語意混合檢索平台上架中的書籍，再由 LLM 整理推薦理由並附上可直接購買的書卡與追問建議。

(2) AI 上架助理：掃描 ISBN 後並行查詢 Google Books 與 Open Library 帶入書目，LLM 依書況照片建議書況與售價；書目缺漏時於背景自動補齊並標示來源。

(3) AI 客服：以檢索增強生成（RAG）方式，從平台說明、常見問題與條款中找出相關段落，連同使用者近期的訂單與預約資料產生回覆；必要時自動以對話紀錄建立客服工單並轉接客服人員。

(4) AI 內容審核與爭議分析：上架內容經「規則式＋AI」雙層審核；交易爭議時 AI 比對上架資料、照片與爭議說明，產生摘要與建議供管理員裁決參考。

(5) 個人化推薦：依使用者的購買、收藏、購物車與瀏覽紀錄產生候選書籍，由 AI 挑選並標示推薦依據；AI 無法使用時自動改用一般推薦。



(a) AI 書籍顧問



(b) AI 上架助理



(c) AI 客服



(d) AI 上架審核



(e) 爭議 AI 分析



(f) 聊天防詐提醒

圖 3 LLM 智慧服務畫面

為控制成本與風險，AI 功能設有每月預算上限、每位使用者每日呼叫上限、提示注入防護與服務異常時之備援處理，且使用者須明確同意後始得使用 AI 功能。

2. 低成本自製 IoT 智慧書櫃，實現無人化交付。書櫃外尺寸約 31×31×38 公分，櫃體以合板裁切組裝，正面面板與四扇櫃門以壓克力雷射切割；每台以一片 ESP32-S3 微控制器控制四組電磁鎖與一片 2.8 吋螢幕，以 Wi-Fi 與雲端同步狀態，單台建置成本約新臺幣 5,261 元，如圖 4 所示。



圖 4 智慧書櫃內部配置透視圖

3. 三重驗證掃碼開櫃，所有操作皆在手機完成。使用者以 App 掃描書櫃螢幕上的一次性 QR Code，系統同時檢查使用者是否在書櫃 200 公尺內，再輸入螢幕顯示的兩位數字後才開鎖；櫃門關閉後書櫃回報事件，系統才正式完成存書或取書並通知對方，流程如圖 5 所示。



(a) 掃描 QR Code　(b) 選擇書籍　(c) 比對數字　(d) 櫃門開鎖　(e) 關門回報

圖 5 App 掃碼存書流程畫面

4. 款項暫管與防詐機制，建立交易信任。交易以站內代幣結算，買家結帳時款項由平台暫管，買家取書後 24 小時內未申請爭議或主動確認完成訂單，系統才撥款給賣家；逾期未存書、未取書或訂單取消時全額退款，訂單金流如圖 6 所示。聊天時若訊息含聯絡方式、付款資訊或平台外交易，系統會先提醒並要求確認；短時間內多則高風險訊息將建立防詐警示並通知管理員。

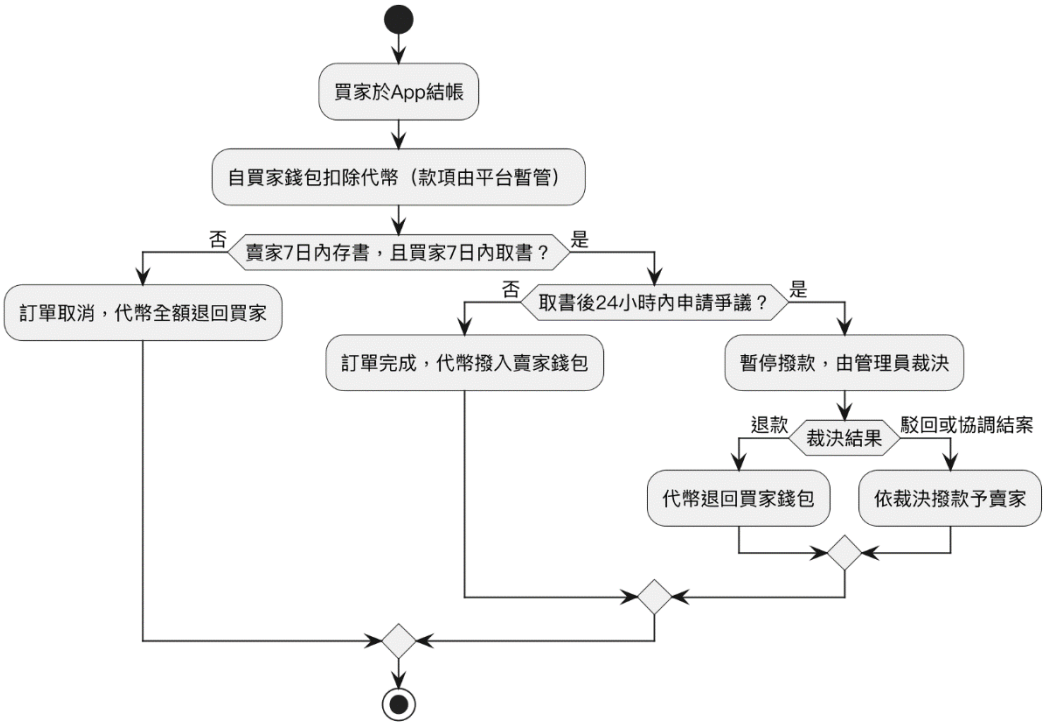


圖 6 訂單金流流程圖

5. 跨平台與開放資料整合。同一套 App 支援 iOS 與 Android，並整合 Google、Apple、LINE、Discord 第三方登入、通行密鑰（Passkey）生物辨識登入與 Firebase 推播；另串接臺北市資料大平臺之捷運、公車、YouBike、停車與道路路況開放資料，提供「前往書櫃」的交通資訊。

（四）應用場域

1. 大專校院：以校園為核心試辦場域，書櫃設於圖書館、學生活動中心等人流處，服務每學期換書的學生族群。
2. 公共圖書館與社區：書櫃可設於圖書館、社區活動中心或管委會，促進社區居民之間的書籍循環。

3. 交通節點與合作商家：設於捷運站周邊或合作店家，由場域提供電力與網路，並以書櫃螢幕廣告分潤回饋場域。
4. 跨品類延伸：驗證成功後，相同的「AI上架＋智慧櫃交付＋款項暫管」模式可延伸至其他小型二手物品之交易。

二、欲達成目的或解決之問題

本作品針對問卷所發現之痛點，提出對應的智慧化解決方案，如表 1 所示。

表 1 使用者痛點與本作品解決方案對照表

使用者痛點（問卷依據）	本作品解決方案
擔心放鳥或詐騙（43.2%）	款項由平台暫管、取書後 24 小時爭議期；聊天防詐提醒與管理員警示
面交時間難談攏（30.9%）、想要 24 小時自助（57.4%）	智慧書櫃依場域開放時間（最長 24 小時）非同步存取，免面交
需自行包裝、跑超商寄貨（57.9%）	就近將書存入書櫃，免包裝、免寄送
家裡空間不足但懶得處理（35%）	ISBN 掃描＋AI 上架助理自動帶入書目並建議售價，降低上架門檻
需要線上查看實體書況（逾 95%認為有幫助）	書況照片上架、AI 審核把關，取書當下開櫃驗收
找不到適合的書、不知從何選起	AI 書籍顧問以自然語言對話推薦平台上架中的書籍，並提供個人化推薦

本作品欲達成之目的如下：

1. 簡化交易流程：以 ISBN 掃描與 AI 上架助理，減少賣家上架所需的操作步驟。
2. 打破時空限制：以智慧書櫃提供自助存取與非同步取貨，消除面交的時間協調成本。
3. 強化交易安全：以款項暫管、三重驗證開櫃與聊天防詐機制，保障買賣雙方權益。
4. 提升使用體驗：以 AI 書籍顧問、AI 客服與個人化推薦降低新用戶的學習門檻。
5. 促進資源循環：使閒置書籍得以高效媒合流通，實踐循環經濟與永續發展目標。

三、商業分析

（一）競爭者分析

本作品的競爭者可分為三類：通用電商（蝦皮、旋轉拍賣）擁有龐大用戶與超商物流網，但缺乏書籍專屬的上架輔助與分類；社群媒體（臉書社團、Dcard）互動性高，但缺乏金流保障，交易仰賴面交；寄賣平台（TAAZE 讀冊生活）由平台統一鑑定與出

貨，但賣家須寄書至倉庫，且無法與買家直接溝通。綜合本作品之內外部條件，SWOT 分析如表 2 所示。

表 2 SWOT 分析表

優勢（Strengths）	**劣勢（Weaknesses）**
·App、雲端與 IoT 書櫃軟硬整合，形成技術門檻 ·LLM 貫穿上架、選書、客服、審核與爭議處理 ·款項暫管與實體書櫃解決面交與詐騙痛點 ·ISBN 掃描即輸入，上架效率高	·使用者對新興自助取貨機制缺乏信任經驗 ·取貨點僅限書櫃據點，覆蓋率不及超商物流網 ·公共空間書櫃需定期巡檢與維護 ·尚待串接第三方支付以完成儲值與提領
機會（Opportunities）	**威脅（Threats）**
·永續校園與循環經濟政策趨勢 ·公共空間智慧化與智慧城市發展 ·LLM 成本持續下降，AI 服務更易普及 ·可延伸至其他二手物品之自動化交易	·既有平台用戶基數大，轉移意願較低 ·競品擁有成熟物流與多元支付生態系 ·個資保護法規要求與資安風險 ·公共空間之書櫃可能遭人為破壞

對應的競爭策略為：以「實體書況照片＋取貨當下開櫃驗收＋款項暫管」作為差異化訴求，吸引對現有平台交易安全有疑慮的使用者；與校方合作舉辦二手書永續活動、以代幣獎勵吸引首批種子用戶累積成功案例；初期採小規模試辦，並與場域管理單位簽訂管理協議，明確設備保險與維護責任。

（二）市場可行性

1. 目標市場（STP）。本作品鎖定課業繁忙、無法配合面交時間，且對現有平台交易安全性存疑之校園使用者，並吸引重視真實書況、希望「驗收後撥款」的謹慎交易者。市場定位為「信任保障、極致便利、永續價值」的校園二手書循環平台，以校園作為核心試辦場域，再逐步佈點至更多校園與公共空間。

2. 技術可行性。本作品已完成 App、雲端後端、AI 服務與智慧書櫃之開發與串接。後端 11 組測試群組共 1,558 項自動化測試、前端 2,571 項測試全數通過；書櫃另有 API 測試 207 項、模擬書櫃測試 52 項、韌體邏輯測試 40 項，驗證存取流程之正確性。

3. 經濟可行性。書櫃採合板、雷射切割壓克力與 ESP32-S3 等國內通路常見零件，單台建置成本約 5,261 元，每台年度維護成本約 3,765 元。以每台每年故障 4 次、平均修復 4 小時，加上停電與網路中斷 12 小時估算，設備妥善率約 99.7%（估計值，實際上線後將以事件紀錄修正）。

4. 法律可行性。App 內成立之訂單依《民法》構成有效買賣契約，數位紀錄依《電子簽章法》可作為爭議存證；個資處理採最小蒐集原則，符合《個人資料保護法》；現行代幣錢包屬校園試營運之站內結算機制，商品化階段將串接持有執照之電子支付機構，以符合《電子支付機構管理條例》。

5. 商業模式與損益預估。收益以交易服務費（成交金額 10%）為主、書櫃螢幕廣告為輔，並將廣告收入依約定比例分潤予場域提供者；成本包含書櫃建置、雲端主機、AI 服務、維運人力與書櫃維護。依 2026 年 9 月查得之公開價格試算，三年損益預估如表 3：第 3 年書櫃增至 20 台後，不含新增書櫃建置支出之營運損益約為 95 元，大致達到損益兩平，三年累計資金需求約 32.3 萬元。表 4 則顯示，若提高單台書櫃之每日訂單數或平均訂單金額，損益兩平所需書櫃數將明顯下降。

表 3 三年損益預估表（單位：新臺幣元）

項目	第 1 年	第 2 年	第 3 年
書櫃數（台）	3	8	20
年訂單數（筆）	1,350	4,800	15,000
成交金額	270,000	960,000	3,000,000
收入合計（交易服務費＋廣告）	27,000	112,800	380,640
支出合計（建置＋營運）	181,140	218,259	443,677
營運損益（不含建置支出）	-132,298	-79,154	95
累計損益	-154,140	-259,599	-322,636

表 4 營運損益兩平所需書櫃數表

每台每日訂單數	平均訂單金額 200 元	平均訂單金額 300 元
1.5 筆	33 台	23 台
2.5 筆	20 台	14 台
4 筆	13 台	9 台

四、現有之類似產品

本團隊針對受訪者常用之交易管道進行功能比較，結果如表 5 所示。蝦皮雖具備實體智取櫃，但缺乏 ISBN 快速上架與圖書精準分類；旋轉拍賣未支援實體智取櫃；臉書社團與 Dcard 缺乏即時線上付款；TAAZE 讀冊生活採委託寄賣模式，賣家無法與買

家直接溝通，亦無就近自助存取之書櫃。本作品是其中唯一同時具備 ISBN 掃描上架、實體智取櫃與代幣化交易之平台。

表 5 各二手書交易平台之功能比較表

功能＼平台	本作品	TAAZE 讀冊生活	蝦皮	旋轉拍賣	臉書社團	Dcard
ISBN 掃描上架	V					
即時聊天	V		V	V	V	V
實體智取櫃	V		V			
圖書精準分類	V	V		V		
代幣化交易	V					
即時付款	V	V	V	V		
會員等級	V	V	V			
個人化推薦	V	V	V	V	V	

進一步就應用面、技術面與安全面比較，如表 6 所示。

表 6 本作品與現有產品之多構面比較表

構面	本作品	通用電商	社群媒體	寄賣平台
應用面	專注二手書，就近書櫃自助存取，免包裝、免面交	商品類別廣，須包裝並至超商寄取貨	以貼文媒合，多須約時間面交	須寄書至倉庫，由平台統一上架出貨
技術面	LLM 上架助理、書籍顧問、客服與審核；自製 IoT 書櫃	成熟電商與物流系統，無書籍專屬輔助	僅貼文與聊天功能	平台人工鑑定書況
安全面	款項暫管、取書後 24 小時爭議期、三重驗證開櫃、聊天防詐	有平台保障，但仍有圖文不符爭議	無金流保障，詐騙與放鳥風險高	由平台把關，賣家無法與買家溝通
時間彈性	依場域開放時間最長 24 小時非同步存取	受物流時程影響	須雙方配合時間	寄送與上架耗時

五、結論

本作品以問卷調查所得之使用者痛點為出發點，以大型語言模型結合 IoT 智慧書櫃，提出一套涵蓋「AI 上架→AI 選書→款項暫管→書櫃無人交付→爭議處理」的二手

書循環商務服務。LLM 不只用於聊天，而是貫穿上架、媒合、客服、審核與爭議分析等環節，降低使用者操作門檻與平台營運人力；智慧書櫃則以低成本實現非同步交付，解決面交時間難配合與詐騙風險。本團隊已完成系統原型，並以超過四千項自動化測試驗證核心流程。

預期效益方面：對使用者而言，可縮短上架與找書時間、免除面交與寄貨負擔，並以款項暫管保障交易安全；對場域而言，可以低成本導入智慧化服務並取得廣告分潤；對社會而言，可提升閒置書籍之流通率，落實循環經濟與永續校園。未來將串接第三方支付完成儲值與提領功能、建置合作夥伴管理與營運效益儀表板，並以校園試點之實際數據修正營運模型，逐步擴展至更多場域。

附錄：參考資料

Carousell Pte. Ltd. (2012). *旋轉拍賣 Carousell* [Mobile app]. App Store. https://apps.apple.com/tw/app/id548607187

Claire. (n.d.). *TOWS 分析是什麼？比 SWOT 更強大的策略制定工具*. 犬哥網站. https://frankknow.com/what-is-tows/

DigitalOcean. (n.d.). *Droplet pricing*. https://www.digitalocean.com/pricing/droplets

Espressif Systems. (2026). *ESP32-S3 series datasheet* (Version 2.2). https://documentation.espressif.com/esp32-s3_datasheet_en.pdf

Handson Technology. (n.d.). *SRD-05VDC-SL-C relay datasheet*. https://www.handsontec.com/dataspecs/relay/SRD-05VDC-SL-C.pdf

Shopee Taiwan Private Limited. (2015). *蝦皮購物* [Mobile app]. App Store. https://apps.apple.com/tw/app/id959841107

TAAZE 讀冊生活（無日期）。*TAAZE 二手書代售條款*。https://www.taaze.tw/static_act/consignmentpolicy/index.htm

全國法規資料庫（無日期）。*民法*。法務部。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=B0000001

全國法規資料庫（無日期）。*個人資料保護法*。法務部。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=I0050021

全國法規資料庫（無日期）。*電子支付機構管理條例*。法務部。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380237

全國法規資料庫（無日期）。*電子簽章法*。法務部。https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0080037

勞動部（2025）。*最低工資連十漲！審議會決定自 115 年 1 月 1 日起，每小時最低工資調升至 196 元*。https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1633/84947/post

經理人月刊（2012）。*商業九宮格（商業模式圖）*。https://www.managertoday.com.tw/articles/view/29827

經理人月刊（2023）。*STP 分析行銷策略*。https://www.managertoday.com.tw/articles/view/64296

綠界科技（無日期）。*服務費率表*。https://www.ecpay.com.tw/Business/payment_fees

臺北大眾捷運股份有限公司（2026）。*臺北捷運車站出入口座標*〔資料集〕。臺北市資料大平臺。https://data.taipei/dataset/detail?id=cfa4778c-62c1-497b-b704-756231de348b

臺北市政府交通局（2026）。*YouBike2.0 臺北市公共自行車即時資訊*〔資料集〕。臺北市資料大平臺。https://data.taipei/dataset/detail?id=c6bc8aed-557d-41d5-bfb1-8da24f78f2fb

臺北市政府交通局（2025）。*臺北市預估到站時間（公車）*〔資料集〕。臺北市資料大平臺。https://data.taipei/dataset/detail?id=f11a5af0-7b37-48ef-98cc-f6f102ed43c6

臺灣銀行（2026）。*新臺幣匯率牌告*。https://rate.bot.com.tw/xrt?Lang=zh-TW